

2021-2022-01 《概率论与数理统计 I》(A) 参考答案和评分标准

一、选择题〔每小题 3 分，共计 15〕

1-5: D C A B D

二、填空题〔每小题 5 分，共计 25 分〕

1. $\overline{ABC}$ 2. ϕ 3. $3\overline{X}$ 4. $[-0.31, 4.31]$ 5. $(1-p)^2$

三、计算题〔12 分〕

解: 1. 令 A_1 、 B_1 、 C_1 分别表示“甲、乙、丙窃取成功”， S 表示“情报机构实现其目标”。 (3 分)

$$P(S) = P(A_1 \cup B_1 \cup C_1) = 1 - P(\overline{A_1} \cup \overline{B_1} \cup \overline{C_1}) = 1 - P(\overline{A_1})P(\overline{B_1})P(\overline{C_1}) = 0.49 \quad (3 \text{ 分})$$

2. 令 A_2 、 B_2 、 C_2 分别表示“甲、乙、丙被捕”， F 表示“有间谍人员被捕”。 (3 分)

$$P(F) = P(A_2 \cup B_2 \cup C_2) = 1 - P(\overline{A_2} \cup \overline{B_2} \cup \overline{C_2}) = 1 - P(\overline{A_2} \cup \overline{B_2})P(\overline{C_2}) \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{其中, } P(\overline{A_2} \cup \overline{B_2}) = 1 - (P(A_2) + P(B_2) - P(A_2)P(B_2|A_2)) = 0.49. \text{ 得 } P(F) = 0.706$$

四、计算题〔12 分〕

解: 似然函数为 $L(\mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{\frac{n}{2}}} e^{-\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}}$ (3 分)

$$\text{两边取对数: } \ln L = -\frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2} \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{求解方程组 } \begin{cases} \frac{\partial \ln L}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) = 0 \\ \frac{\partial \ln L}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = 0 \end{cases} \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{得 } \hat{\mu}_{MLE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{X}, \quad \hat{\sigma}_{MLE}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2 \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{对应似然估计量为 } \hat{\mu}_{MLE} = \bar{X}, \quad \hat{\sigma}_{MLE}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

五、计算题〔14 分〕

解: (1) $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^{1-y} cx dx dy = 1, c=6$ (3 分)

$$(2) f_X(x) = \begin{cases} \int_0^{1-x} 6x dy = 6x(1-x) & (0 < x < 1) \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \int_0^{1-y} 6x dx = 3(1-y)^2 & (0 < y < 1) \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \quad (3 \text{ 分})$$

因为 $f(x, y) \neq f_Y(y)f_X(x)$, 所以 X, Y 不独立

$$(3) E(X) = \int_0^1 x \cdot f_X(x) dx = \frac{1}{2} \quad E(X^2) = \int_0^1 x^2 \cdot f_X(x) dx = \frac{3}{10} \quad D(X) = E(X^2) - E^2(X) = \frac{1}{20} \quad (3 \text{ 分})$$

$$E(Y) = \int_0^1 y \cdot f_Y(y) dy = \frac{1}{4} \quad E(Y^2) = \int_0^1 y^2 \cdot f_Y(y) dy = \frac{1}{10} \quad D(Y) = E(Y^2) - E^2(Y) = \frac{3}{80}$$

$$E(XY) = \int_0^1 \int_0^{1-y} xy \cdot 6x dx dy = \frac{1}{10} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\rho_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$(4) F_Z(z) = \begin{cases} 0 & z \leq 0 \\ P(Z \leq z) = P(X + Y \leq z) = P(Y \leq z - X) = \int_0^z dx \int_0^{z-x} 6x dy = z^3 & 0 < z \leq 1 \\ 1 & z > 1 \end{cases} \quad (3 \text{ 分})$$

$$f_Z(z) = F'_Z(z) = \begin{cases} 0 & z \leq 0 \\ 3z^2 & 0 < z \leq 1 \\ 0 & z > 1 \end{cases}$$

六、计算题〔12 分〕

解: (1) 提出假设 $H_0: \sigma \leq \sigma_0 = 0.5; H_1: \sigma > \sigma_0$ (3 分)

$$(2) \text{选择检验统计量} \quad \chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2_{\alpha}(8) \quad (3 \text{ 分})$$

$$(3) \text{对于显著性水平 } \alpha = 0.05, \chi^2_{0.05}(8) = 15.51, \text{拒绝域 } W = [15.51, +\infty) \quad (3 \text{ 分})$$

$$(4) \text{计算统计量,} \quad \chi^2 = \frac{8 * 0.5}{0.25} = 16$$

(5) 做出判断: 因为 $\chi^2 \in W$, 所以拒绝 H_0 , 认为该企业尚未实现其研发目标 (3 分)

七、简答题〔10 分〕

答: 随着试验次数的增加, 随机事件发生的频率依概率收敛于其发生概率。

(或直接写数学表达式: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n_A}{n} \xrightarrow{p} P(A)$) (10 分)